Bölüm 9

Laplace Dönüşümü (LT)

Laplace Dönüşümüne Giriş

- Sinyal ve sistemlerin incelenmesinde bir diğer önemli matematiksel araç Laplace dönüşümü olarak bilinir.
- Laplace dönüşümü ***Fourier dönüşümünün bir genellemesi*** olarak görülebilir.
- Daha genel yapısı nedeniyle Laplace dönüşümünün Fourier dönüşümüne göre birçok ***avantajı*** vardır.
- İlk olarak, ***Fourier dönüşümü temsiline sahip olmayan bazı fonksiyonlar için*** Laplace dönüşümü temsili mevcuttur. Yani Fourier dönüşümüyle halledilemeyen bazı fonksiyonları Laplace dönüşümüyle halledebiliriz.
- İkincisi, Laplace dönüşümü daha genel bir araç olduğundan, Fourier dönüşümü ötesinde ***ek bilgiler*** sağlayabilir.

Laplace Dönüşümüne Giriş (Devam)

- Daha önce karmaşık üstellerin LTI sistemlerin özfonksiyonları olduğunu gördük.
- h birim dürtü tepkisine sahip bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi için, şunu yazabiliriz:

$$\mathcal{H}\{e^{st}\} = H(s)e^{st}, \quad \text{burada} \quad H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st}dt$$

- Daha önce H'den sistem fonksiyonu olarak bahsetmiştik.
- Anlaşılacağı üzere H, h'nin Laplace dönüşümüdür.
- Laplace dönüşümü LTI sistemler bağlamında açıkça yararlı bir araçtır.
- Ayrıca göreceğimiz gibi Laplace dönüşümünün birçok ek kullanım alanı vardır.

Kısım 9.1

Laplace Dönüşümü

(İki taraflı) Laplace Dönüşümü

- x fonksiyonunun (iki taraflı) **Laplace dönüşümü** $\mathcal{L}x$ veya X ile gösterilir ve şu şekilde tanımlanır:

$$\mathcal{L}x(s) = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

- X'in $\mathcal{L}^{-1}X$ veya x ile gösterilen **ters Laplace dönüşümü** şu şekilde verilir:

$$\mathcal{L}^{-1}X(t) = x(t) = \frac{1}{j2\pi}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}ds$$

burada $s = \sigma + j\omega$

- x ve X Laplace dönüşüm çifti olarak adlandırılır:

$$x(t) \overset{LT}{\longleftrightarrow} X(s)$$

- Uygulamada genellikle ters Laplace dönüşümünü yukarıdaki formülü kullanarak hesaplamayız. Bunun yerine başka yollara başvururuz (daha sonra tartışılacak).

İki Taraflı ve Tek Taraflı Laplace Dönüşümleri

- Laplace dönüşümünün iki farklı versiyonu yaygın olarak kullanılır:
  1. ***iki taraflı*** Laplace dönüşümü; ve
  2. ***tek taraflı*** Laplace dönüşümü.
- Tek taraflı Laplace dönüşümü sıklıkla sıfırdan farklı başlangıç koşullarına sahip doğrusal diferansiyel denklem sistemlerini çözmek için kullanılır.
- Görünen o ki, iki taraflı ve tek taraflı Laplace dönüşümlerinin tanımları arasındaki tek fark, ***integrasyonun alt sınırındadır***.
- İki taraflı durumda alt sınır $-\infty$, tek taraflı durumda ise alt sınır 0'dır.
- Çoğunlukla dikkatimizi öncelikle iki taraflı Laplace dönüşümüne yoğunlaştıracağız.
- Ancak diferansiyel denklemlerin çözümünde bir araç olarak tek taraflı Laplace dönüşümünü kısaca tanıtacağız.
- Aksi belirtilmediği sürece, Laplace dönüşümüne yapılan sonraki tüm referansların, ***iki taraflı*** Laplace dönüşümü anlamına geldiği anlaşılmalıdır.

Laplace ve Fourier Dönüşümleri Arasındaki İlişki

- X ve X_F sırasıyla x'in Laplace ve (CT) Fourier dönüşümlerini göstersin.
- $j\omega$'da değerlendirilen X fonksiyonu (burada ω reeldir) $X_F(\omega)$ sonucunu verir. Yani,

$$X(j\omega) = X_F(\omega).$$

- Yukarıdaki ilişki nedeniyle, x'in Fourier dönüşümü bazen $X(j\omega)$ olarak yazılır.
- Rastgele bir karmaşık değer olan $s = \sigma + j\omega$ noktasında değerlendirilen X fonksiyonu, x'i içeren bir Fourier dönüşümü cinsinden de ifade edilebilir.

$$X(\sigma + j\omega) = X_F(\omega),$$

  burada X_F, $x'(t) = e^{-\sigma t}\, x(t)$ 'nin (CT) Fourier dönüşümüdür.
- Yani genel olarak x'in Laplace dönüşümü, x'in üstel ağırlıklı versiyonunun Fourier dönüşümüdür.
- Bu ağırlıklandırma nedeniyle, aynı fonksiyonun Fourier dönüşümü olmadığında bir fonksiyonun Laplace dönüşümü mevcut olabilir.

Kısım 9.2

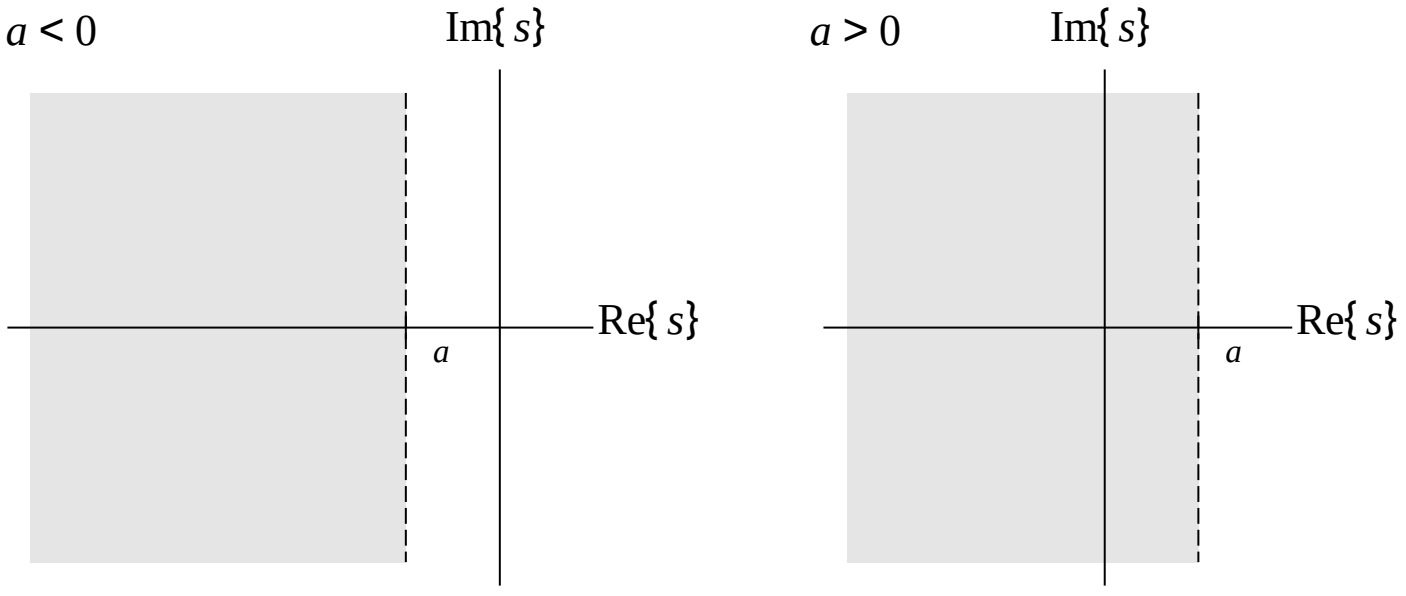
Region of Convergence (ROC)
Yakınsama Bölgesi

Sol Yarı Düzlem

$$Re(s) < a$$

koşulunu sağlayan tüm s karmaşık sayılarının R kümesine **sol yarı düzlem** denir.

- Sol yarı düzlemlere ait iki örnek aşağıda verilmektedir.

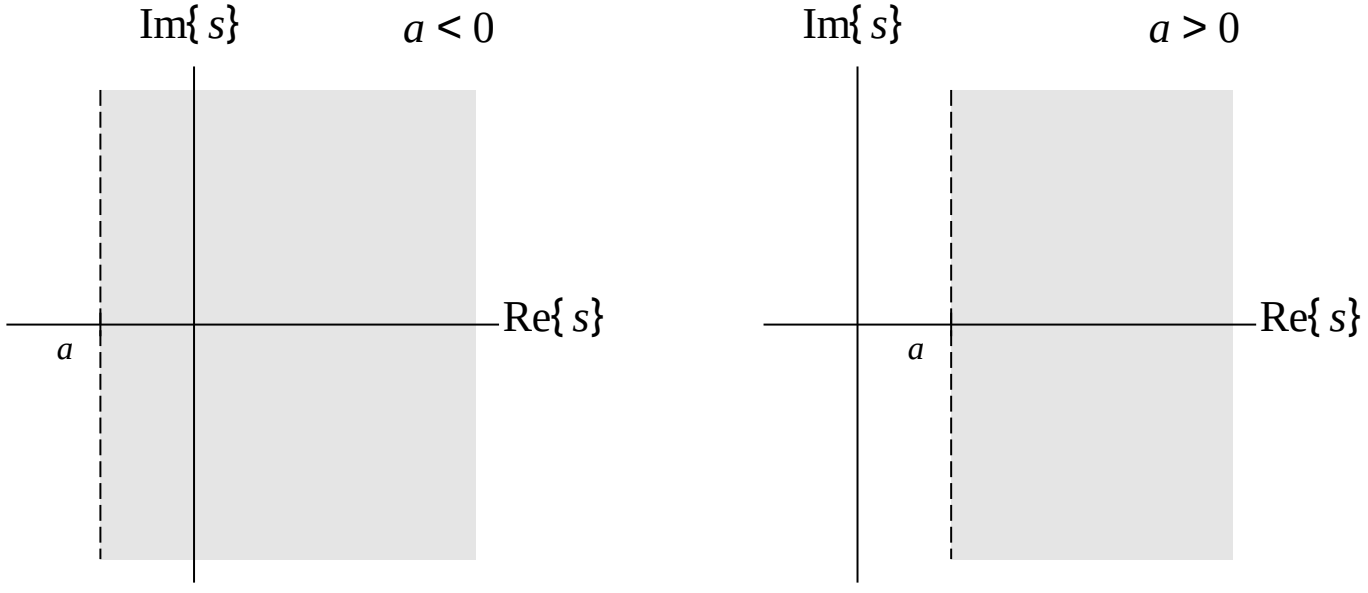


Sağ Yarı Düzlem

$$Re(s) > a$$

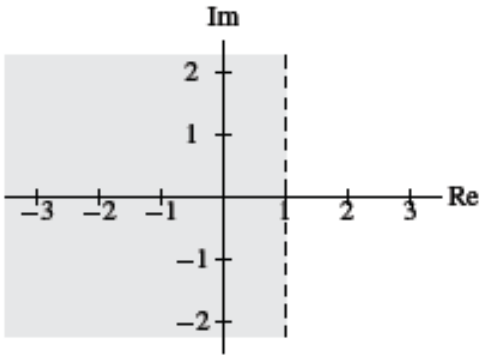
koşulunu sağlayan tüm s karmaşık sayılarının R kümesine **sağ yarı düzlem** denir.

- Sağ yarı düzlemlere ait iki örnek aşağıda verilmektedir.

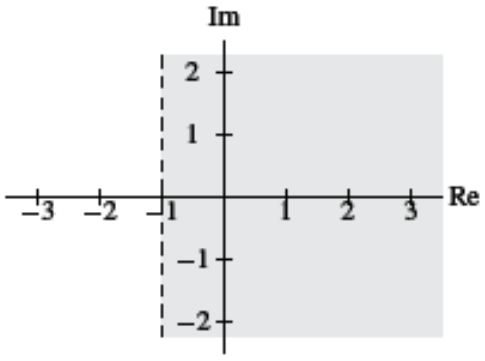


Kümelerin Kesişimi

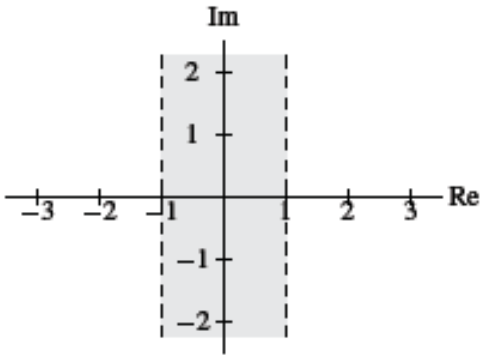
- A ve B gibi iki kümenin $A \cap B$ ile gösterilen **kesişimi**, hem A hem de B'de bulunan tüm noktaların kümesidir.
- Küme kesişiminin açıklayıcı bir örneği aşağıda gösterilmiştir.



R_1



R_2



$R_1 \cap R_2$

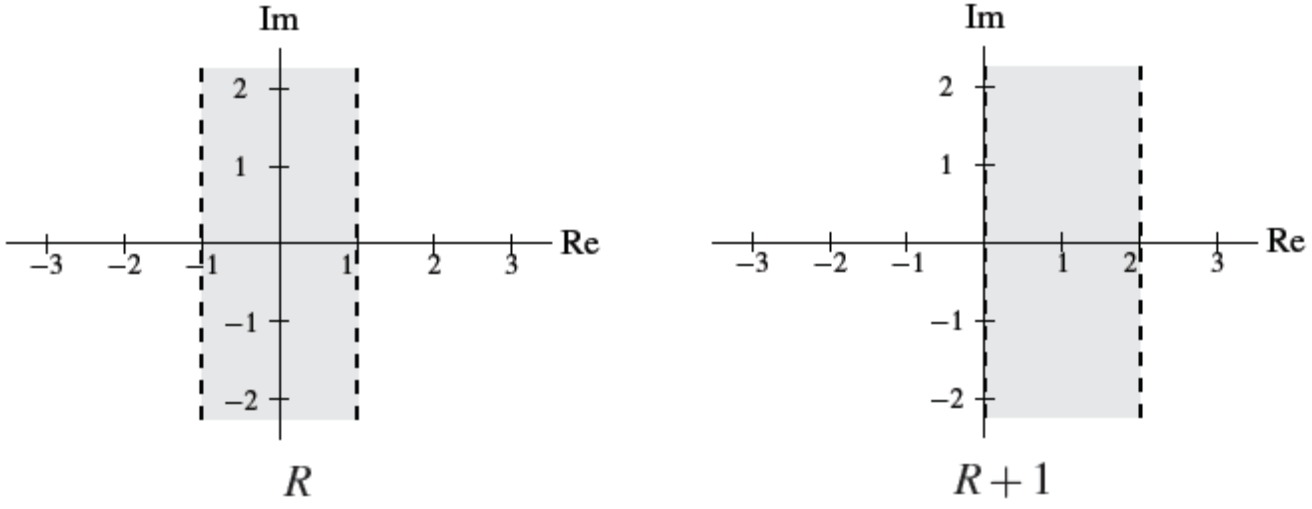
Bir Kümeye Skaler Ekleme

- Bir S kümesi ve bir a skaler sabiti için, $S + a$, aşağıda verilen kümeyi belirtir.

$$S + a = \{z + a : z \in S\}$$

(yani $S + a$, S kümesinin her bir elemanına $\boldsymbol{a}$ eklenmesiyle oluşturulan kümedir).

- Etkili bir şekilde, bir kümeye bir skaler eklemek, kümeyle ilişkili bölgeye bir öteleme (yani kaydırma) uygular.
- Aşağıda açıklayıcı bir örnek verilmiştir.



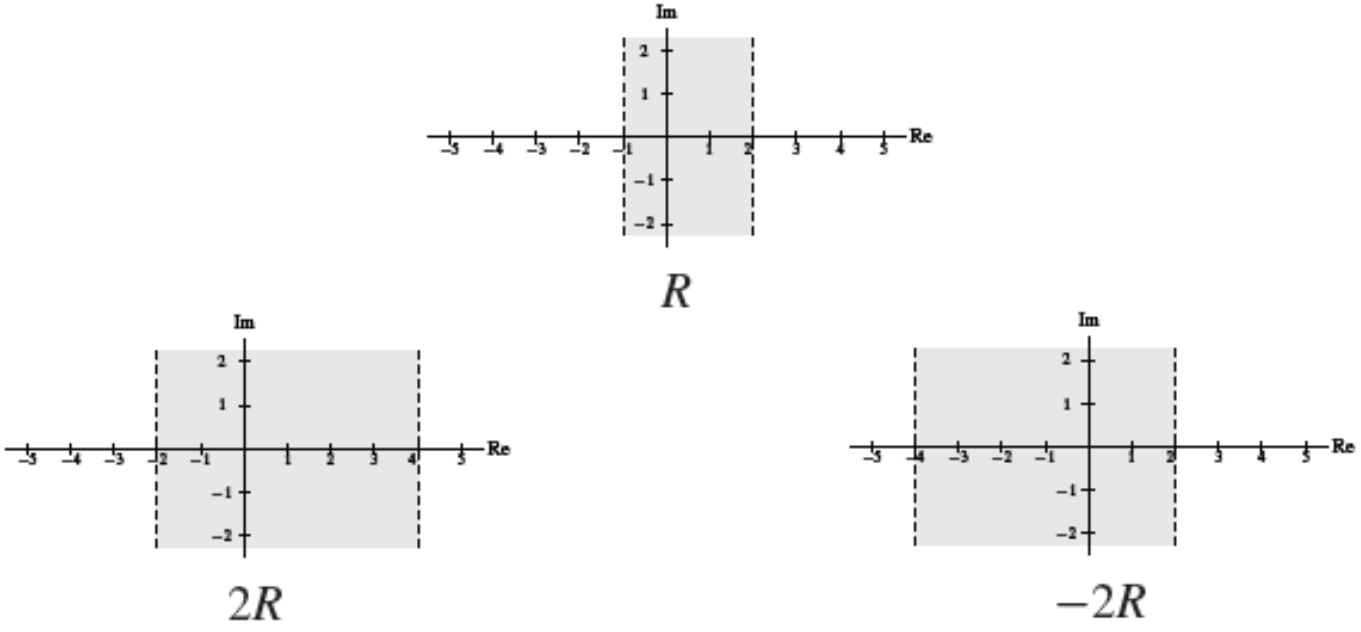
Bir Kümeyi Bir Skalerle Çarpmak

- Bir S kümesi ve bir a skaler sabiti için, aS şu şekilde bir kümeyi belirtir:

$$aS = \{az : z \in S\}$$

(yani aS, S'nin her bir elemanının $\boldsymbol{a}$ ile çarpılmasıyla oluşturulan kümedir).

- a ile çarpma z'yi $|a|$ kadar ölçekler ve orijin etrafında $\arg a$ kadar döndürür.
- Dolayısıyla bir kümenin bir skalerle çarpılması, kümeyle ilişkili bölgeye bir ölçeklendirme ve/veya döndürme uygular.
- Aşağıda açıklayıcı bir örnek verilmiştir.

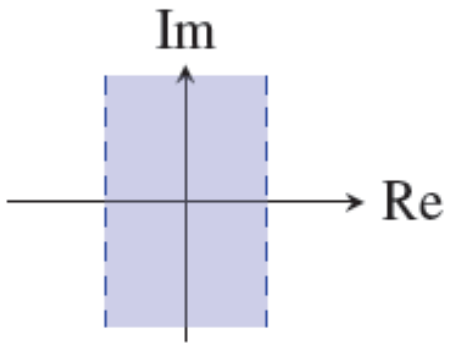


Yakınsama Bölgesi (ROC)

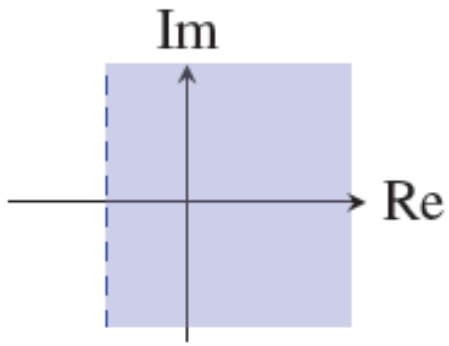
- Daha önce gördüğümüz gibi, bir x fonksiyonu için, Laplace dönüşümünün X ifadesi yalnızca X için cebirsel bir ifadeyi değil aynı zamanda X ile ilişkili ROC'u da gerektirir.
- Birbirinden çok farklı iki fonksiyon, aynı X cebirsel ifadesine sahip olabilir.
- Takip eden slaytlarda Laplace dönüşümünün ROC'unun bazı temel özelliklerini inceleyeceğiz.

ROC Özelliği 1: Genel Form

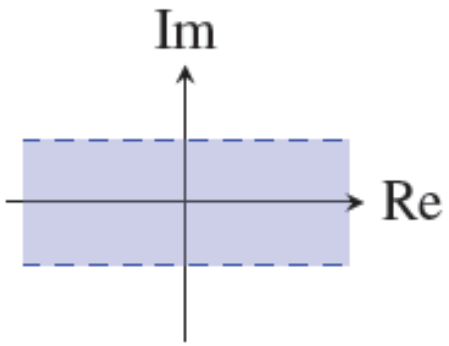
- Laplace dönüşümünün ROC'si karmaşık düzlemdeki ***sanal eksene paralel şeritlerden*** oluşur.
- Yani, eğer bir s_0 noktası ROC içindeyse, o zaman s_0'dan geçen dikey çizgi (yani, $Re(s) = Re(s_0)$) de ROC içindedir.
- ROC olarak geçerli veya geçersiz olabilecek bazı küme örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



Geçerli



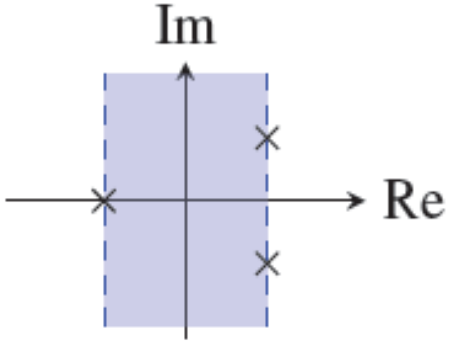
Geçerli



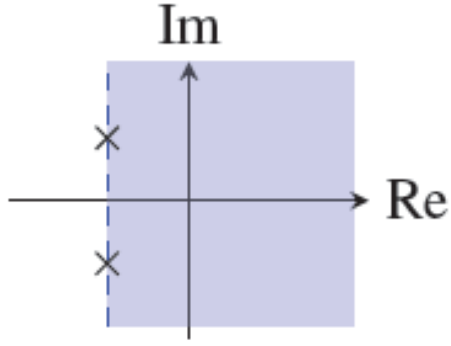
Geçersiz

ROC Özelliği 2: Rasyonel Laplace Dönüşümleri

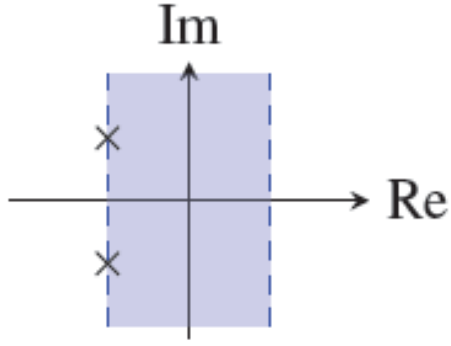
- Laplace dönüşümü X ***rasyonel*** bir fonksiyon ise, X'in ROC'u ***herhangi bir kutup içermez*** ve ***kutuplarla sınırlanır veya sonsuza kadar uzanır***.
- Rasyonel Laplace dönüşümlerinin ROC'u olarak geçerli veya geçersiz olabilecek bazı küme örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



Geçerli



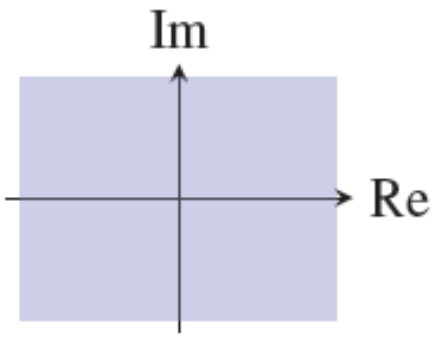
Geçerli



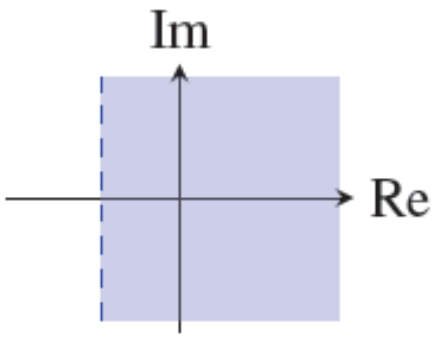
Geçersiz

ROC Özelliği 3: Sonlu Süreli Fonksiyonlar

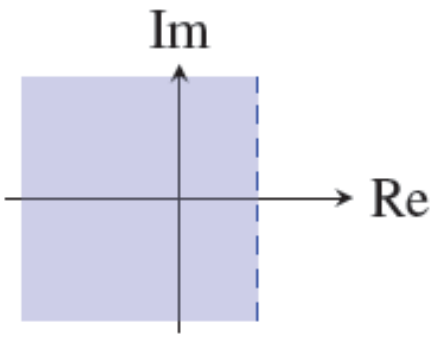
- Bir x fonksiyonu ***sonlu süreli*** ise ve Laplace dönüşümü X en az bir noktada yakınsaksa, X karmaşık düzlemdeki ***tüm*** noktalar için yakınsar (yani ROC karmaşık düzlemin tamamıdır).
- Eğer x sonlu süreli ise, X 'in ROC'u için geçerli veya geçersiz olabilecek kümelerin bazı örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



Geçerli



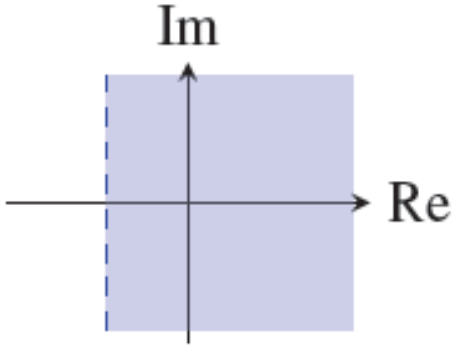
Geçersiz



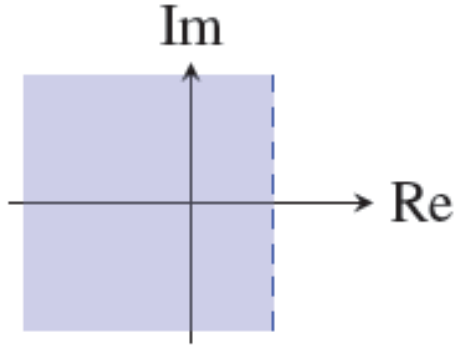
Geçersiz

ROC Özelliği 4: Sağ Taraflı Fonksiyonlar

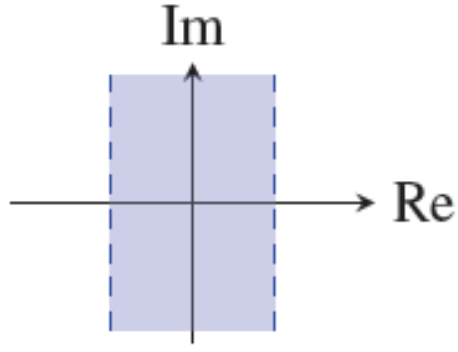
- Eğer bir x fonksiyonu ***sağ taraflıysa*** ve (dikey) $Re(s) = \sigma_0$ doğrusu Laplace dönüşümü X'in ROC'u içindeyse, o zaman $Re(s) > \sigma_0$ olan tüm s değerleri de ROC içinde olmalıdır.
- Dolayısıyla, eğer x ***sağ taraflıysa ancak sol taraflı değilse***, X'in ROC'u da sağ taraflıdır.
- Eğer x sağ taraflıysa ancak sol taraflı değilse, X'in ROC'u için geçerli veya geçersiz olabilecek kümelerin bazı örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



Geçerli



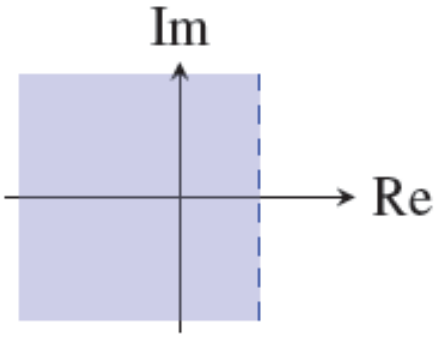
Geçersiz



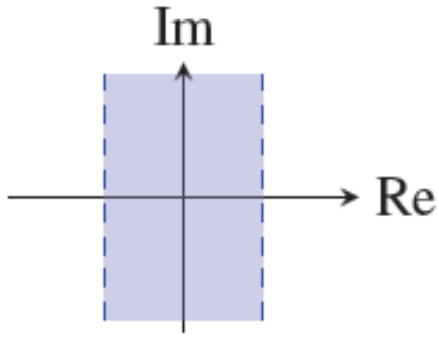
Geçersiz

ROC Özelliği 5: Sol Taraflı Fonksiyonlar

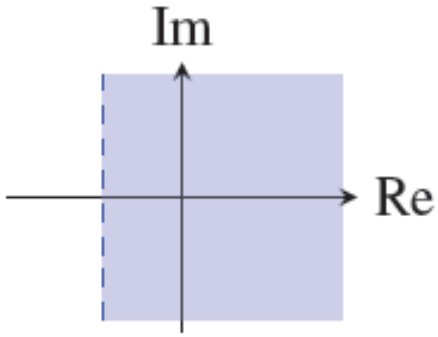
- Eğer bir x fonksiyonu ***sol taraflıysa*** ve (dikey) $Re(s) = \sigma_0$ doğrusu Laplace dönüşümü X'in ROC'u içindeyse, o zaman $Re(s) < \sigma_0$ olan tüm s değerleri de ROC içinde olmalıdır.
- Dolayısıyla, eğer x ***sol taraflıysa ancak sağ taraflı değilse***, X'in ROC'u da sol taraflıdır.
- Eğer x sol taraflıysa ancak sağ taraflı değilse, X'in ROC'u için geçerli veya geçersiz olabilecek kümelerin bazı örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



Geçerli



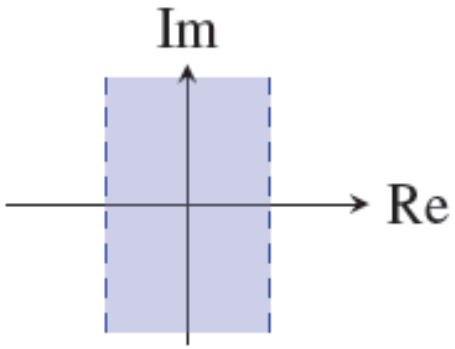
Geçersiz



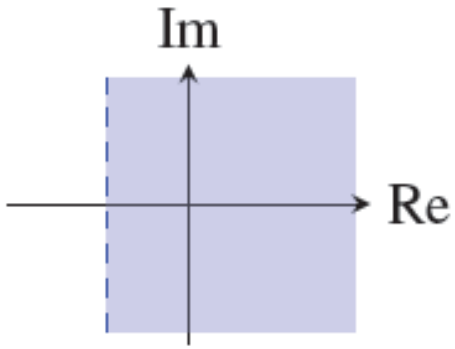
Geçersiz

ROC Özelliği 6: Çift Taraflı Fonksiyonlar

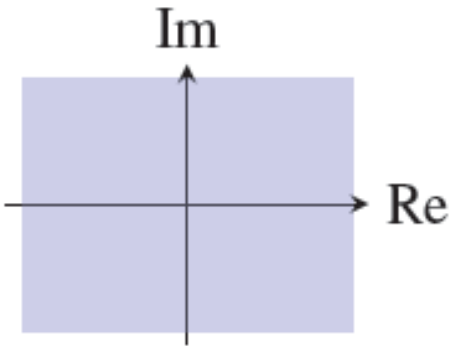
- Eğer bir x fonksiyonu ***çift taraflıysa*** ve (dikey) $Re(s) = \sigma_0$ doğrusu Laplace dönüşümü X'in ROC'u içindeyse, o zaman ROC $Re(s) = \sigma_0$ doğrusunu içeren karmaşık düzlemdeki bir şeritten oluşacaktır.
- Bu durumu gösteren bazı örnekler aşağıda verilmiştir.



Geçerli



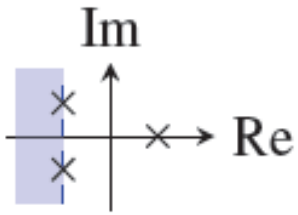
Geçersiz



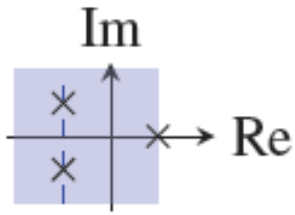
Geçersiz

ROC Özelliği 7: Rasyonel Laplace Dönüşümleri Hakkında Daha Fazla Bilgi

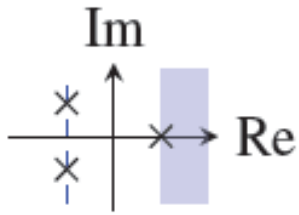
- Bir x fonksiyonunun Laplace dönüşümü X ***rasyonel*** ise (en az bir kutuplu), o zaman:
  1. Eğer x ***sağ taraflıysa***, X'in ROC'u X'in en sağ kutbunun sağındadır.
  2. Eğer x ***sol taraflıysa***, X'in ROC'u X'in en sol kutbunun solundadır.
- Bu özellik 1, 2, 4 ve 5 numaralı özelliklerden çıkarılabilir.
- X rasyonel ve x sol/sağ yönlü ise X için ROC olarak geçerli veya geçersiz olacak kümelerin bazı örnekleri aşağıda verilmiştir.



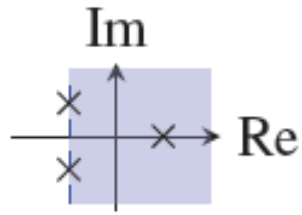
Geçerli



Geçersiz



Geçerli



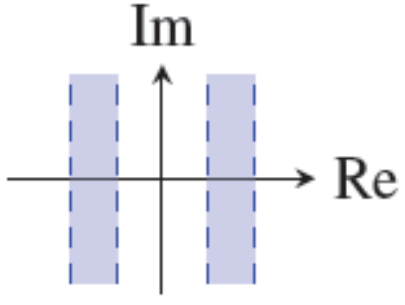
Geçersiz

ROC'un Genel Formu

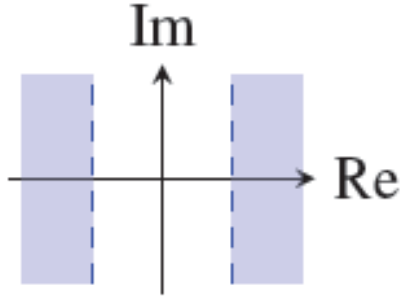
- 3, 4, 5 ve 6 özelliklerinin sonuçlarını özetlemek gerekirse, x fonksiyonunun Laplace dönüşümü X mevcutsa, X'in ROC'u, x'in sol ve sağ taraflılığına aşağıdaki gibi bağlıdır:

x		X'in ROC'u
Sol taraflı	Sağ taraflı	
hayır	hayır	şerit
hayır	evet	Sağ düzlem
evet	hayır	Sol düzlem
evet	evet	Her yer

- Örneğin aşağıda gösterilen setler ROC olarak geçerli olmayacaktır.



Geçersiz



Geçersiz

Kısım 9.3

Laplace Dönüşümünün Özellikleri

Laplace Dönüşümünün Özellikleri

Özellik	Zaman Domeni	Laplace Domeni	ROC
Doğrusallık	$a_1x_1(t)+a_2x_2(t)$	$a_1X_1(s)+a_2X_2(s)$	$R_1 \cap R_2$
Zamanda Kaydırma	$x(t-t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
s-domeninde Kaydırma	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s-s_0)$	$R+\mathrm{Re}(s_0)$
Ölçekleme	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{s}{a}\right)$	aR
Eşlenik	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R
Zamanda Konvolüsyon	$x_1 * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	$R_1 \cap R_2$
Zamanda Türev	$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s)$	R
S-domeninde Türev	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	R
Zamanda İntegral	$\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	$R \cap \{\mathrm{Re}(s) > 0\}$

Özellik	
Başlangıç Değer Teoremi	$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$
Son Değer Teoremi	$\lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$

Laplace Dönüşüm Çiftleri

Pair	$x(t)$	$X(s)$	ROC
1	$\delta(t)$	1	All s
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
3	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) < 0$
4	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
5	$-t^n u(-t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) < 0$
6	$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s) > -a$
7	$-e^{-at} u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s) < -a$
8	$t^n e^{-at} u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > -a$
9	$-t^n e^{-at} u(-t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) < -a$
10	$\cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
11	$\sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
12	$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -a$
13	$e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -a$

Doğrusallık

$$\mathcal{L}\{x_1(t)\} = X_1(s) \quad \text{ROC } R_1$$
$$\mathcal{L}\{x_2(t)\} = X_2(s) \quad \text{ROC } R_2$$

ise

$$\mathcal{L}\{a_1x_1(t) + a_2x_2(t)\} = a_1X_1(s) + a_2X_2(s) \quad \text{ROC } R_1 \cap R_2$$

a_1 ve a_2 keyfi karmaşık sabitlerdir.

- Bu, Laplace dönüşümünün **doğrusallık özelliği** olarak bilinir.
- ROC R her zaman $R1 \cap R2$ içerir ancak daha büyük olabilir.

Zamanda Kaydırma

- $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ ve ROC R ise;

$$\mathcal{L}\{x(t - t_0)\} = e^{-st_0}X(s), \quad \text{ROC } R,$$

burada t_0 keyfi bir reel sabittir.

- Bu, Laplace dönüşümünün **zamanda kaydırma özelliği** olarak bilinir.

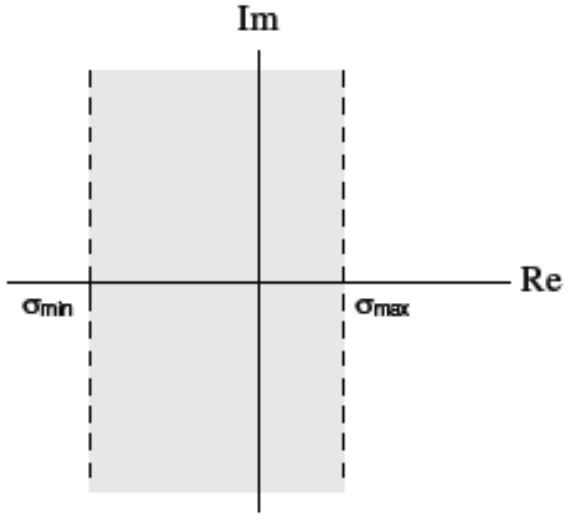
Laplace Domeninde Kaydırma

- $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ ve ROC R ise;

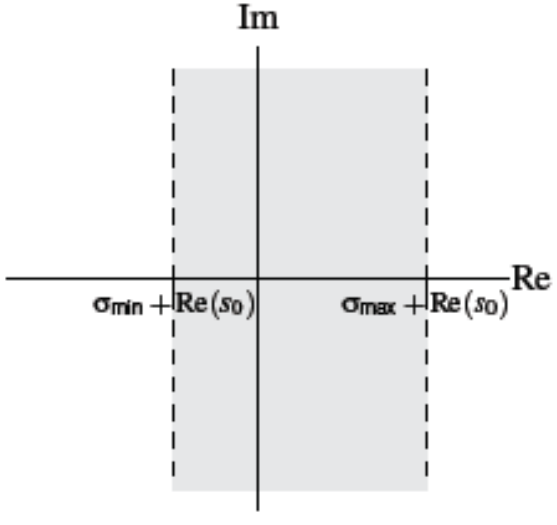
$$\mathcal{L}\{e^{s_0 t}x(t)\} = X(s - s_0) \quad \text{, ROC } R+\text{Re}(s_0)$$

burada s_0 keyfi bir karmaşık sabittir.

- Bu, Laplace dönüşümünün **Laplace domeninde kaydırma özelliği** olarak bilinir.
- Aşağıda gösterildiği gibi ROC R, Re(s_0) kadar sağa ***kaydırılır***.



R



$R + \text{Re}(s_0)$

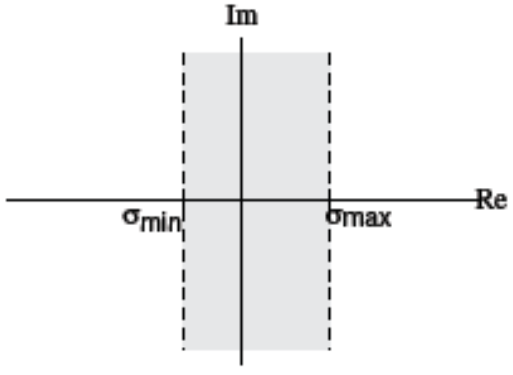
Ölçekleme

- $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ ve ROC R ise;

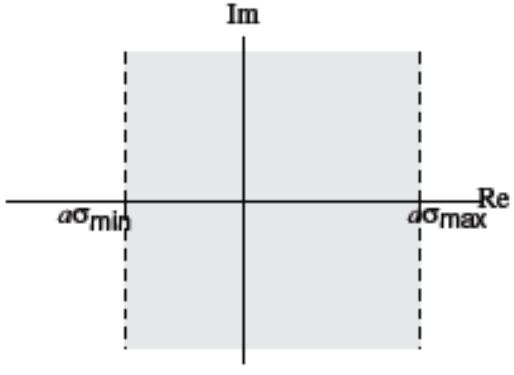
$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right) \quad \text{, ROC} \quad aR$$

burada a sıfırdan farklı reel bir sabittir.

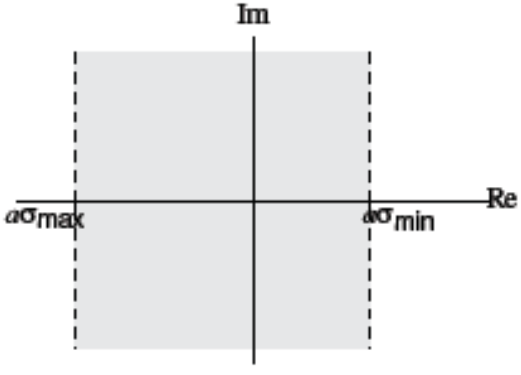
- Bu, Laplace dönüşümünün (zaman-alanı/Laplace-alanı) **ölçeklendirme** özelliği olarak bilinir.
- Aşağıda gösterildiği gibi, ROC R ***ölçeklendirilmiştir*** ve ***muhtemelen soldan sağa çevrilmiştir***.



R



$R = aR, a > 0$



$R = aR, a < 0$

Eşlenik

- $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ ve ROC R ise;

$$\mathcal{L}\{x^*(t)\} = X^*(s^*) \quad \text{, ROC } R$$

- Bu, Laplace dönüşümünün **eşlenik özelliği** olarak bilinir.

Zamanda Konvolüsyon

$$\mathcal{L}\{x_1(t)\} = X_1(s) \quad \text{ROC } R_1$$
$$\mathcal{L}\{x_2(t)\} = X_2(s) \quad \text{ROC } R_2$$

ise

$$\mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} = X_1(s)X_2(s) \quad \text{ROC } R_1 \cap R_2$$

- Bu, Laplace dönüşümünün **zamanda konvolüsyon özelliği** olarak bilinir.
- ROC R her zaman $R1 \cap R2$'yi içerir ancak bu kesişimden daha büyük de olabilir.
- Zamanda konvolüsyon, Laplace alanında ***çarpmaya*** dönüşür.
- Sonuç olarak, LTI sistemleri üzerinde zaman alanından ziyade Laplace alanında çalışmak genellikle çok daha kolaydır.

Zamanda Türev

- $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ ve ROC R ise;

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}x(t)\right\} = sX(s) \quad \text{, ROC } R' \supset R$$

- Bu, Laplace dönüşümünün **zamanda türev özelliği** olarak bilinir.
- ROC R' her zaman R'yi içerir ancak R'den daha büyük olabilir.
- Zamanda türev, Laplace alanında ***s ile çarpmaya*** dönüşür.
- Sonuç olarak, diferansiyel denklemlerle zaman alanından ziyade Laplace alanında çalışmak genellikle çok daha kolay olabilir.

Laplace Domeninde Türev

- $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ ve ROC R ise;

$$\mathcal{L}\{-tx(t)\} = \frac{d}{ds}X(s) \quad \text{, ROC } R$$

- Bu, Laplace dönüşümünün **Laplace domeninde türev özelliği** olarak bilinir.

Zamanda İntegral

- $\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$ ve ROC R ise;

$$\mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau\right\} = \frac{1}{s}X(s) \quad \text{, ROC } R' \supset R \cap \{\text{Re}(s) > 0\}$$

- Bu, Laplace dönüşümünün **zamanda integral özelliği** olarak bilinir.
- ROC R' her zaman en az $R \cap \{Re(s) > 0\}$ içerir ancak daha büyük de olabilir.
- Zamanda integral, Laplace alanında ***s ile bölünme*** haline gelir.
- Sonuç olarak, zaman alanından ziyade Laplace alanında integral denklemleri ile çalışmak genellikle çok daha kolaydır.

Başlangıç Değer Teoremi

- Laplace dönüşümü X olan bir x fonksiyonu için, eğer x ***nedensel*** ise ve ***orijinde hiçbir impuls veya daha yüksek dereceli tekillikler içermiyorsa***, o zaman,

$$x(0^+) = \lim_{s \to \infty} sX(s),$$

  burada $x(0^+)$, t'nin pozitif değerlerinden sıfıra yaklaşırken $x(t)$'nin sınırını belirtir.

- Bu sonuç **başlangıç değer teoremi** olarak bilinir.
- X'in bilindiği ancak x'in bilinmediği durumlarda, başlangıç değer teoremi, $x(0^+)$'yı hesaplamak için x'in ters Laplace dönüşümü ile hesaplanması ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Uygulamada, fonksiyonların orijindeki değerleri sıklıkla ilgi çekicidir, çünkü bu tür değerler genellikle sistemlerin başlangıç durumu hakkında bilgi taşır.
- Başlangıç değer teoremi bazen Laplace dönüşümü hesaplamalarındaki hataların kontrol edilmesinde de yardımcı olabilir.

Son Değer Teoremi

- Laplace dönüşümü X olan bir x fonksiyonu için, eğer x ***nedenselse*** ve $x(t)$'nin $t \to \infty$ şeklinde ***sonlu bir limiti*** varsa, o zaman

$$\lim_{t \to \infty} x(t) = \lim_{s \to 0} sX(s).$$

- Bu sonuç **son değer teoremi** olarak bilinir.
- X'in bilindiği ancak x'in bilinmediği durumlarda, son değer teoremi, $\lim_{t \to \infty} x(t)$'yi hesaplamak için x'i ters Laplace dönüşümü ile bulma ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Uygulamada, sonsuzdaki fonksiyonların değerleri sıklıkla ilgi çekicidir, çünkü bu tür değerler genellikle sistemlerin kararlı durum davranışı hakkında bilgi taşır.
- Son değer teoremi bazen Laplace dönüşümü hesaplamalarındaki hataların kontrol edilmesinde de yardımcı olabilir.

Kısım 9.4

Ters Laplace Dönüşümünün Belirlenmesi

Ters Laplace Dönüşümünün Bulunması

- X'in ters Laplace dönüşümünün şu şekilde verildiğini hatırlayın:

$$x(t) = \frac{1}{j2\pi} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} X(s) e^{st} ds$$

  burada $\sigma = \mathrm{Re}(s)$ X'in ROC'u içindedir.
- Ne yazık ki, yukarıdaki kontur entegrasyonunun hesaplanması çoğunlukla ***oldukça sıkıcı*** olabilir.
- Sonuç olarak, ters Laplace dönüşümünü genellikle yukarıdaki denklemi kullanarak doğrudan hesaplamayız.
- Rasyonel fonksiyonlar için ters Laplace dönüşümü, ***kısmi kesir açılımları*** kullanılarak daha kolay hesaplanabilir.
- Kısmi kesir açılımı kullanarak, bir rasyonel fonksiyonu, ters Laplace dönüşümleri tipik olarak tablolarda bulunabilen alt düzey rasyonel fonksiyonların toplamı olarak ifade edebiliriz.

Kısım 9.5

Laplace Dönüşümü ve LTI Sistemler

LTI Sistemlerin Sistem Fonksiyonu

- Girişi x, çıkışı y ve birim dürtü tepkisi h olan bir LTI sistemi düşünün. X, Y ve H sırasıyla x, y ve h'nin Laplace dönüşümlerini göstersin.
- $y(t) = x * h(t)$ olduğundan, sistem Laplace domeninde şu şekilde tanımlanır:

$$Y(s) = X(s)H(s).$$

- Terminolojik olarak H'yi LTI sistemin **sistem fonksiyonu** (veya **transfer fonksiyonu**) olarak adlandırırız (yani sistem fonksiyonu, dürtü tepkisinin Laplace dönüşümüdür).
- Bir LTI sistemi tamamen sistem fonksiyonu H ile ***karakterize edilir***.
- Laplace domeninde, bir LTI sistemi, girdisini sistem fonksiyonuyla çarparak çıktısını oluşturur.
- Eğer H'nin ROC'u sanal ekseni içeriyorsa, o zaman $H(j\omega)$ LTI sistemin ***frekans tepkisidir***.

Nedensellik

- Bir LTI sistemi ***nedensel*** ise, dürtü tepkisi de nedenseldir ve dolayısıyla ***sağ taraflıdır***. Buradan aşağıdaki sonucu elde ederiz.
- **Teorem.** ***Nedensel*** bir LTI sistemin sistem fonksiyonuna ait ROC, bir ***sağ taraflı düzlemdedir*** veya ***karmaşık düzlemin tamamıdır***.
- Genel olarak yukarıdaki teoremin ***tersinin mutlaka doğru olması gerekmez***. Yani, sistem fonksiyonunun ROC'u sağ taraflı bir düzlem veya karmaşık düzlemin tamamı ise, sistemin nedensel olduğu doğru değildir.
- Bununla birlikte, sistem fonksiyonu ***rasyonel*** ise, aşağıdaki teoremin gösterdiği gibi bunun tersinin de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
- **Teorem.** Sistem fonksiyonu H ***rasyonel*** olan bir LTI sistemin ***nedenselliği***, H'nin ROC'unun ***en sağdaki kutup değerinin sağındaki düzlem*** olmasına veya H'nin kutbu yoksa tüm karmaşık düzleme ***eşdeğerdir***.

BIBO Kararlılığı (Kararlılık)

- Bir sistemin BIBO kararlı olup olmadığı, sistem fonksiyonunun ROC'una bağlıdır.
- **Teorem.** Bir LTI sistem, ancak ve ancak sistem fonksiyonu H'nin ROC'unun ***sanal ekseni*** içermesi durumunda (yani $\mathrm{Re}(s) = 0$) ***BIBO kararlıdır***.
- **Teorem.** ***Rasyonel*** bir sistem fonksiyonuna sahip ***nedensel*** bir LTI sistem, ancak ve ancak H'nin tüm kutupları düzlemin sol yarısında ise (yani tüm kutuplar ***negatif reel bileşenlere*** sahip ise) BIBO kararlıdır.

Tersine Çevrilebilirlik

- H sistem fonksiyonuna sahip bir LTI sistem, ancak ve ancak H_{inv} sistem fonksiyonuna sahip başka bir LTI sistemin mevcut olması durumunda tersine çevrilebilir:

$$H(s)H_{inv}(s) = 1,$$

bu durumda $H_{inv} = H^{-1}$, yani:

$$H_{inv} = \frac{1}{H(s)}$$

- Farklı sistemler aynı sistem fonksiyonuna (ancak farklı ROC'lara) sahip olabileceğinden, bir LTI sistemin tersinin mutlaka ***benzersiz olması gerekmez***.
- Ancak pratikte sıklıkla kararlı ve/veya nedensel bir sistem arzularız. Dolayısıyla, birden fazla ters sistem mevcut olsa da, sıklıkla yalnızca ***tek bir ters sistem seçimiyle*** ilgileniriz (bu ekstra kararlılık ve/veya nedensellik kısıtlamalarından dolayı).

LTI Sistemler ve Diferansiyel Denklemler

- Pratik açıdan ilgi çekici birçok LTI sistem, bir ***sabit katsayılı N'inci dereceden doğrusal diferansiyel denklemdir***.
- Girişi x ve çıkışı y olan bir sistem aşağıdaki formdaki bir denklemle ifade edilir:

$$\sum_{k=0}^{N} b_k \left(\frac{d}{dt}\right)^k y(t) = \sum_{k=0}^{M} a_k \left(\frac{d}{dt}\right)^k x(t)$$

  burada a_k ve b_k karmaşık sabitlerdir ve $M \leq N$.
- h sistemin birim dürtü tepkisini göstersin.
- H'nin şu şekilde verildiği gösterilebilir:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} a_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} b_k s^k}$$

- Yukarıda ele alınan formdaki bir sistem için, sistem fonksiyonunun her zaman ***rasyonel*** olduğunu gözlemleyiniz.

Kısım 9.6

Tek Taraflı Laplace Dönüşümü

Tek Taraflı Laplace Dönüşümü

- x fonksiyonunun **tek taraflı Laplace dönüşümü** şu şekilde tanımlanır:

$$\mathcal{L}_u\{x\} = X(s) = \int_0^\infty x(t)e^{-st}dt$$

- Tek taraflı Laplace dönüşümü, iki taraflı Laplace dönüşümüyle şu şekilde ilişkilidir:

$$\mathcal{L}_u\{x\} = \int_0^\infty x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^\infty x(t)u(t)e^{-st}dt = \mathcal{L}\{x.u\}$$

- Başka bir deyişle, x fonksiyonunun tek taraflı Laplace dönüşümü, $x(t)u(t)$ fonksiyonunun iki taraflı Laplace dönüşümüdür.
- $x(t)u(t)$ her zaman ***sağ taraflı*** bir fonksiyon olduğundan, tek taraflı Laplace dönüşümünün ROC'u her zaman ya bir ***sağ taraflı düzlem*** ya da ***karmaşık düzlemin tamamıdır***.
- Bu nedenle tek taraflı Laplace dönüşümüyle çalışırken çoğu zaman ***ROC'u açıkça belirtmeyiz***.

Tek Taraflı Laplace Dönüşümünün Tersine Çevrilmesi

- Tek taraflı Laplace dönüşümünde, iki taraflı durumdakiyle aynı ters dönüşüm denklemi kullanılır.
- Tek taraflı Laplace dönüşümü ***yalnızca nedensel fonksiyonlar için tersine çevrilebilir***.
- Aşağıdakileri yazabiliriz:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_u^{-1}\{\mathcal{L}_u\{x\}\} &= \mathcal{L}_u^{-1}\{\mathcal{L}\{x.u\}\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{x.u\}\} \\ &= x(t)u(t)\end{aligned}$$

$$= \begin{cases} x(t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

- Nedensel olmayan bir x fonksiyonu için $x(t)$'yi yalnızca $t \geq 0$ için elde edebiliriz.

Tek Taraflı ve İki Taraflı Laplace Dönüşümü

- Tek taraflı ve iki taraflı Laplace dönüşümleri arasındaki yakın ilişki nedeniyle bu iki dönüşümün özelliklerinde bazı benzerlikler vardır.
- Ancak bu iki dönüşüm aynı olmadığından, özellikleri bazı durumlarda, çoğunlukla da incelikli bir şekilde farklılık gösterir.
- Tek taraflı durumda şu farklar vardır:
  1. zamanda konvolüsyon özelliği için, konvolüze edilen fonksiyonların ***nedensel*** olması gerekir;
  2. ölçekleme özelliği için, ölçekleme faktörü ***pozitif*** olmalıdır;
  3. zamanda türev özelliği için, ***ekstra bir terim*** daha eklenmelidir (bu terim $-x(0)$ 'dır)
  4. zamanda integral özelliği için, ***integral alt sınırı*** farklıdır. (yani $-\infty$ yerine ***0***)
  5. zamanda kaydırma özelliği (özel durumlar dışında) ***geçerli değildir***.

Tek Taraflı Laplace Dönüşümünün Özellikleri

Özellik	Zaman Domeni	Laplace Domeni	
Doğrusallık	$a_1x_1(t)+a_2x_2(t)$	$a_1X_1(s)+a_2X_2(s)$	
s-domeninde Kaydırma	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s-s_0)$	
Ölçekleme	$x(at)$	$\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$	$a>0$
Eşlenik	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	
Zamanda Konvolüsyon	$x_1 * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	x_1, x_2 nedensel
Zamanda Türev	$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s)-x(0)$	
S-domeninde Türev	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	
Zamanda İntegral	$\int_0^t x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	

Özellik	
Başlangıç Değer Teoremi	$x(0^+)=\lim_{s\to\infty} sX(s)$
Son Değer Teoremi	$\lim_{t\to\infty} x(t)=\lim_{s\to 0} sX(s)$

Tek Taraflı Laplace Dönüşüm Çiftleri

Çift	$x(t), t \geq 0$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	1	$\frac{1}{s}$
3	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
4	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
5	$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
6	$\cos(\omega_0 t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$
7	$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$
8	$e^{-at}\cos(\omega_0 t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$
9	$e^{-at}\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$

Diferansiyel Denklemleri Çözme [Tek Taraflı Laplace Dönüşümü İle]

- Tek taraflı Laplace dönüşümünün yaygın bir kullanımı, sıfırdan farklı başlangıç koşullarına sahip sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin çözülmesidir.